

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж»

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по теме:

Показатели экономической эффективности

Выполнил:

студент ЕПК, И-42 группы
Самсыка Р. М.

Проверил:

преподаватель спецдисциплин
Фомин А. Т.

Ейск 2025

Цель работы

Научиться рассчитывать показатели экономической эффективности информационной системы, исходя из текущего размера оплаты труда, стоимости товаров и услуг.

Вопросы учебника

1. Факторы, влияющие на стоимость внедрения ИС:
 - непредвиденные расходы
 - условия контракта
 - изменение требований
 - финансовая нестабильность

2. Наиболее часто используемые показатели экономической эффективности ИС:
 - совокупная стоимость владения
 - чистая приведённая стоимость
 - норма возврата инвестиций
 - срок окупаемости

3. В расчете ТСО учитываются показатели:
 - стоимость приобретения и поддержки оборудования необходимого для работы
 - стоимость программного обеспечения и его поддержка поставщиком
 - стоимость внедрения программного обеспечения
 - стоимость поддержки продукта
 - стоимость обучения персонала

4. Капитальные и эксплуатационные затраты на внедрение ИС различаются тем, что капитальные требуются только при внедрении системы, а эксплуатационные требуются постоянно для работы системы.

5. Чистая приведенная стоимость (NPV) это накопленные деньги из денежного потока образованного работой системы. Рассчитывается как сумма внутреннего и внешнего потоков.

6. Формула расчёта нормы возврата инвестиций (ROI): $ROI = \frac{\Delta f}{I_1}$
 Где Δf — эффект от внедрения в денежных единицах,
 I — инвестиции в информационные единицы.

1 Теоретические сведения

1.1 Расчет себестоимости программного продукта

Основной задачей технико-экономического обоснования является определение технического и экономического эффекта от его использования. Выполним расчет себестоимости программного продукта по формуле:

$$C = M_{\text{вс}} + \Delta + Z_{\text{зп}}^{\text{о}} + Z_{\text{зп}}^{\text{д}} + Z_{\text{сн}} + H,$$

где $M_{\text{вс}}$ — затраты на вспомогательные материалы, Р .

Δ — затраты на электроэнергию и технологические цели, Р

$Z_{\text{зп}}^{\text{о}}$ — основная зарплата работника, Р

$Z_{\text{зп}}^{\text{д}}$ — дополнительная зарплата разработчика, Р

$Z_{\text{сн}}$ — отчисления на соц. нужды, Р

H — накладные расходы, Р

Затраты на вспомогательные материалы

Таблица 1 — Затраты на вспомогательные материалы

	Наименование затрат	Кол-во, шт.	Сумма, Р .
1.	Память USB FLASH DRIVE 2Gb	1	200
2.	Переходник USB-A USB-C	1	100
	Итого		300

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:

$$\Delta = P \cdot C_{\text{э}} \cdot T_{\text{общ}} \cdot R_{\text{заг}},$$

где

P — мощность потребляемой энергии, кВт

Справка

Компьютер средней мощности для работы с текстовыми редакторами потребляет **200–250 Вт/ч**. При этом системный блок поглощает **150–200 Вт/ч**, современный 19-дюймовый монитор — **50 Вт/ч**.

Более мощный компьютер со встроенной качественной видеокартой, предназначенный для игр, расходует **450 Вт/ч**.

На потребление электроэнергии также влияет режим работы компьютера:

85 Вт/ч — потребление электричества компьютером мощности 250 Вт/ч в режиме ожидания, длительность работы — до 2 часов.

105 Вт/ч — расход электроэнергии компьютером мощностью 450 Вт и выше в пассивном режиме.

10 Вт/ч — потребление электричества в спящем режиме для дополнительных печатных устройств, продолжительность работы — до 6 часов.

$C_{э}$ — стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, р./кВт-ч

Справка

На сентябрь 2025 в КК для юрлиц цена - 10,9 р./кВт-ч (без НДС)

$T_{общ}$ — общие затраты труда на разработку ПО (кол-во дней · 8)

$R_{заг}$ — коэффициент загрузки компьютера (брать — 0,6)

Основная заработная плата разработчика рассчитывается по формуле:

$$Z_{зп}^o = C_{чтс} \cdot T_{общ},$$

где

$C_{чтс}$ — часовая тарифная ставка разработчика, р./час;

Справка

По данным сайта klerk.ru, в 2025 году средняя стоимость часа разработчика в зависимости от квалификации и вида занятости (в штате, фриланс или аутсорс):

- Junior (до 1–1,5 лет опыта) — в штате от 1300–2700 рублей в час, фриланс — от 700–1600 рублей в час, аутсорс — от 1500–3200 рублей в час.
- Middle (1–3 года опыта) — в штате от 3100–5600 рублей в час, фриланс — от 1800–3300 рублей в час, аутсорс — от 3700–6600 рублей в час.
- Senior (от 4–6 лет и выше опыта) — в штате от 5700 рублей в час, фриланс — от 3300 рублей в час, аутсорс — от 6700 рублей в час.

$T_{общ}$ — общие затраты труда на разработку ПО (кол-во дней · 8)

Дополнительная з/плата разработчика составляет 10% от основной заработной платы и рассчитывается по формуле:

$$Z_{зп}^д = 0.1 \cdot Z_{зп}^o$$

Отчисления на соц. нужды определяются по формуле:

$$Z_{сн} = (Z_{зп}^д + Z_{зп}^o) \cdot R_{сн}$$

Справка

В 2025 году пенсионные, медицинские, социальные взносы считают по единому тарифу.

Размер общего тарифа — 30 процентов с выплат сотруднику до 2 759 000 руб., свыше этой суммы — 15,1 процента.

Накладные расходы рассчитываются по формуле:

$$H = 0,1 \cdot (Z_{зп}^д + Z_{зп}^o)$$

Зная все числовые значения, можно рассчитать полную себестоимость разрабатываемого программного продукта.

$T_{общ}$ взять = усл. 100 дней.

1.2 Расчет экономического эффекта программного продукта

Экономический эффект от внедрения ПО рассчитывается по формуле

$$\Delta_{\text{эф}} = N \cdot (t_1 - t_2) \cdot C_{\text{чтс}} \cdot K_{\text{доп}} \cdot K_{\text{сн}} - E_{\text{н}} \cdot K,$$

где

N — количество обрабатываемых документов (взять $N = 6000$);

t_1, t_2 — трудоемкость обработки документов до и после внедрения программы:

$$t_1 = 15, \quad t_2 = 7$$

$C_{\text{чтс}}$ — часовая тарифная ставка пользователя, р./час;

$K_{\text{доп}}$ — коэффициент отчислений на дополнительную заработную плату, $K_{\text{доп}} = 0,1$;

$K_{\text{сн}}$ — коэффициент отчислений на соц. нужды, $K_{\text{сн}} = 0,3$;

$E_{\text{н}}$ — нормативный коэффициенткупаемости капитальных вложений, $E_{\text{н}} = 0,39$;

K — доп. капиталовложения, связанные с разработкой программного продукта (здесь полная себестоимость рассчитанная выше).

Используя ранее рассчитанные значения и подставляя в формулу выше, получаем значение экономического эффекта.

Срок окупаемости программного продукта рассчитывается по формуле:

$$T_{\text{ок}} = \frac{C_{\text{пр}}}{C_1 - C_2}$$

где $C_{\text{пр}}$ — себестоимость программного продукта, Р

C_1 — стоимостные затраты при использовании ручного труда, Р

C_2 — стоимостные затраты при использовании программы, Р

Для расчета стоимостных затрат нужно взять эти формулы:

$$\Delta_1 = N \cdot t_1 \cdot C_{\text{чтс}} \cdot K_{\text{доп}} \cdot K_{\text{сн}} - E_{\text{н}} \cdot K$$

$$\Delta_2 = N \cdot t_2 \cdot C_{\text{чтс}} \cdot K_{\text{доп}} \cdot K_{\text{сн}} - E_{\text{н}} \cdot K$$

3 Постановка задачи

- Ответить на вопросы учебника;
- Произвести расчет экономической эффективности информационной системы;
- Сделать выводы по работе.

4 Выполнение задания

Себестоимость программного продукта

$$C = 300 + 3\,240 + 270\,000 + 27\,000 + 89\,100 + 29\,700$$

$$C = 419\,340 \text{ р.}$$

Вспомогательные материалы:

$$300 \text{ р.}$$

Затраты на электроэнергию:

180 дней по 8 часов.

$$\Xi = 0.5 * 7.5 * 1\,440 * 0.6$$

$$\Xi = 3\,240$$

Общая зарплата:

$$270\,000 \text{ р.}$$

Дополнительная зарплата:

$$27\,000 \text{ р.}$$

Отчисления на социальные нужды:

$$(270\,000 + 27\,000) * 0.3 = 89\,100 \text{ р.}$$

Накладные расходы:

$$(270\,000 + 27\,000) * 0.1 = 29\,700 \text{ р.}$$

Расчет экономического эффекта программного продукта

$$\Xi = 6000 * (15 - 7) * 165 * 0.1 * 0.3 - 0.39 * 419\,340$$

Срок окупаемости программного продукта:

$$419\,340 / (281\,957,4 - 44\,357,4) = 1.8 \text{ лет}$$

Ручной труд:

$$281\,957,4$$

Использование программы:

$$44\,357,4$$

Наименование показателя	Ед. Изм.	Затраты, р.
1. Основная заработная плата разработчика	р.	270 000
2. Дополнительная заработная плата разработчика	р.	27 000
3. Отчисления на социальные нужды	р.	89 100
4. Накладные расходы	р.	29 700
5. Затраты на электроэнергию	р.	3 240
6. Вспомогательные материалы	р.	300
7. Полная себестоимость программного продукта	р.	419 340
8. Экономический эффект	р.	74 057.4
9. Срок окупаемости программного продукта	лет	1,8

Список используемых источников

1. Рахматуллин Р. Р. Расчет технико-экономических показателей и определение экономического эффекта программного продукта: методические указания к расчетно-графическому заданию, курсовому и дипломному проектированию / Р.Р. Рахматуллин, Л.Ф. Давлетбаева. – Оренбург: ООО «Агентство «Пресса», 2008.
2. Федорова Г. Н. Сопровождение информационных систем: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / Г. Н. Федорова. — М.: Изд. центр «Академия», 2018

Вывод

В ходе выполнения работы были рассчитаны экономические показатели для разрабатываемой программы. Рассчитана себестоимость, экономический эффект и срок окупаемости. Получены навыки расчёта показателей для разрабатываемых программ.